

## §

**Determinação de calores específicos**  
**Relatório de Trabalho de Laboratório**  
**(imprima para entregar no final da segunda sessão de laboratório)**

Nota: se necessário, pode acrescentar alguma folha suplementar

| Data | Turno | Grupo |
|------|-------|-------|
|      |       |       |

| Nº     | Nome              | Curso |
|--------|-------------------|-------|
| 107113 | Beatriz Coelho    | LEEC  |
| 107114 | Carolina Baltazar | LEEC  |
|        |                   |       |
|        |                   |       |

## 1 Resumo do trabalho de laboratório:

(apresentar de forma muito sucinta os objectivos principais e os resultados principais do trabalho)

Este trabalho tem o objetivo de determinar o calor específico de diversos materiais, nomeadamente do cobre, do chumbo e do vidro. Desta forma, aquecemos os diversos materiais, até chegarem a valores próximos dos 100 °C, colocamo-los em água, que tinha sido previamente determinada a temperatura, e medimos a temperatura de equilíbrio. A partir dos dados das massas e das temperaturas, encontrámos os valores experimentais do calor específico dos diversos materiais. Após a segunda aula de laboratório, os resultados do calor específico foram mais coerentes

## 2 Introdução teórica:

(Indicar só as equações com as relações físicas fundamentais para a análise efectuada)

Formula utilizada:

$$c_1 = c_2 \frac{m_{\text{agua}} + m_{\text{cal}}}{m_{\text{solido}}} * \frac{T_{\text{eq}} - T_{\text{agua}}}{T_{\text{solido}} - T_{\text{eq}}}$$

$M_{\text{sólido}} \text{ (g)} = (m_{\text{calo.}} + m_{\text{agua}} + m_{\text{sólido}}) - (m_{\text{calo.}} + m_{\text{agua}})$

$M_{\text{água}} \text{ (g)} = (m_{\text{calo.}} + m_{\text{agua}}) - m_{\text{cal.}}$

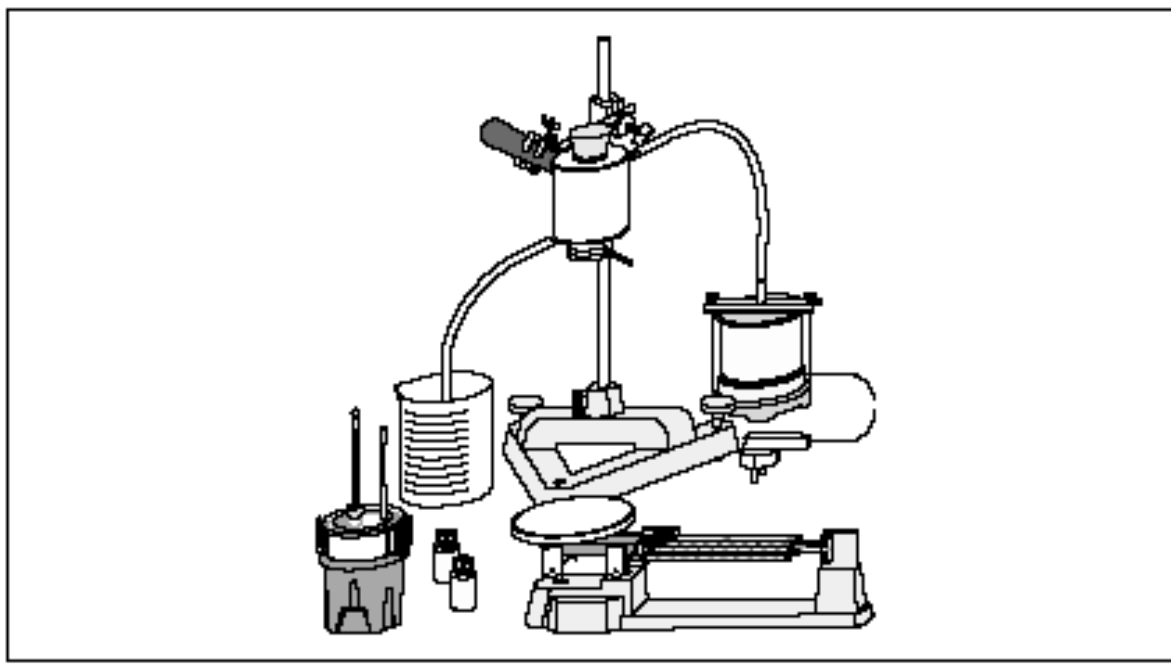
$c_2$ - calor específico do material em questão

$c_2$ -(calor específico da água tabelado) = 4,186

### 3. Montagem e procedimento experimental:

(Indicar as condições experimentais mais importantes e os passos mais relevantes da execução experimental necessários à compreensão dos resultados obtidos.

Não se deve repetir o que está no guia; pode seguir-se / melhorar-se o que foi indicado no ponto 4. da folha de registo laboratorial)



De modo a conseguirmos garantir o menor erro experimental devemos assegurar certos pontos essenciais, nomeadamente:

- Temos de garantir, antes de qualquer medição, que a balança se encontra calibrada.
- As medições das massas são sempre feitas sem a tampa do calorímetro, de modo a nunca ultrapassar a capacidade da balança.
- Ao medir a temperatura do sólido, manter o forno fechado, de modo a diminuir a dissipação de energia.
- Ao medir a temperatura da água, tentar fazê-lo sempre com pouco tempo de diferença com que medimos a temperatura do sólido e sempre com a tampa, para diminuir a possibilidade de trocas de energia com o exterior.
- No final de cada medição devemos verificar se a água no gerador de vapor é suficiente para aquecer o forno para a medição seguinte.
- Quando fazemos os cálculos, devemos juntar 24 gramas à massa da água de modo a evitar um erro sistemático.
- Só medir a massa do sólido indiretamente, depois de aquecido e de ter tirado a medida da temperatura, isto porque, se medirmos antes fica sempre alguma massa dentro do forno, ou seja, estaríamos a fazer os cálculos sempre com uma massa superior à real, cometendo uma vez mais um erro sistemático.

- Por fim, quando medimos a temperatura de equilíbrio, temos de ter cuidado ao material o mais rapidamente, tentando sempre colocar o mais rapidamente possível. Além disso, devemos esperar a temperatura estabilizar, só essa será a de equilíbrio.

### 3. Resultados experimentais e determinação dos calores específicos:

(apresentar as medidas das grandezas físicas em tabela, com indicação das respectivas incertezas; realizar a análise conveniente para determinar os calores específicos dos vários materiais e comparar com os valores de referência)

| Material | Massa Água (g) | Massa Sólido(g) | Temperatura água(g) | Temperatura sólido (g) | Temp equilíbrio (g) | Calor específico (J/g) |
|----------|----------------|-----------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|
| Cobre    | 195 ±0,5       | 91,1 ±0,5       | 22,2 ±0,3           | 98,5 ±0,3              | 25,3 ±0,3           | 0,379                  |
| Vidro    | 198,7 ±0,5     | 31,3 ±0,5       | 23,8 ±0,3           | 96,5 ±0,3              | 25,6 ±0,3           | 0,675                  |
| Chumbo   | 218,3 ±0,5     | 74,8 ±0,5       | 23,5 ±0,3           | 98 ±0,3                | 24,3 ±0,3           | 0,133                  |

Aplicando a fórmula para os diferentes materiais, sendo a massa do equipamento igual a 24g:

$$c_1 = c_2 \frac{m_{\text{agua}} + m_{\text{eq}}}{m_{\text{sólido}}} * \frac{T_{\text{eq}} - T_{\text{agua}}}{T_{\text{sólido}} - T_{\text{eq}}}$$

Para calcular as incertezas do calor específico dos diferentes materiais, fomos calcular, a partir das incertezas das medidas (0,3, na temperatura, e 0,5 nas massas) os valores máximos e os valores mínimos

Cobre: c com incerteza máxima= 0,3784  
c com incerteza mínima = 0,3934  
em percentagem 1,82%

Vidro: c com incerteza máxima= 0,6657  
c com incerteza mínima = 0,6838  
em percentagem 0,03 %

Chumbo: c com incerteza máxima= 0,132  
c com incerteza mínima = 0,1332  
em percentagem 0,187%

**3 Determinar o calor específico do cobre através do tratamento estatístico dos dados experimentais obtidos por colegas de curso (disponibilizados pelos docentes):**

(faça uma visualização dos dados e aplique a análise conveniente para determinar estatisticamente o calor específico do cobre. Determine a incerteza associada, compare com o valor de referência e comente)

**Dados:**

Valor tabelado = 0,385 kJ/kg°C

Valor médio = 0,45211 kJ/kg°C

Valor do grupo = 0,84996 kJ/kg°C

Cálculo do desvio médio de todos os grupos:

$$desio(\%) = \frac{c.teorico - c.medio}{c.teorico} * 100$$

$$desio(\%) = \frac{0,385 - 0,4521}{0,385} * 100$$

$$desio(\%) = 17,43\%$$

Cálculo do desvio padrão para os 229 grupos:

$$\sigma = \sqrt{\frac{1}{228} \sum_{i=1}^{229} c1 - c.medio}$$

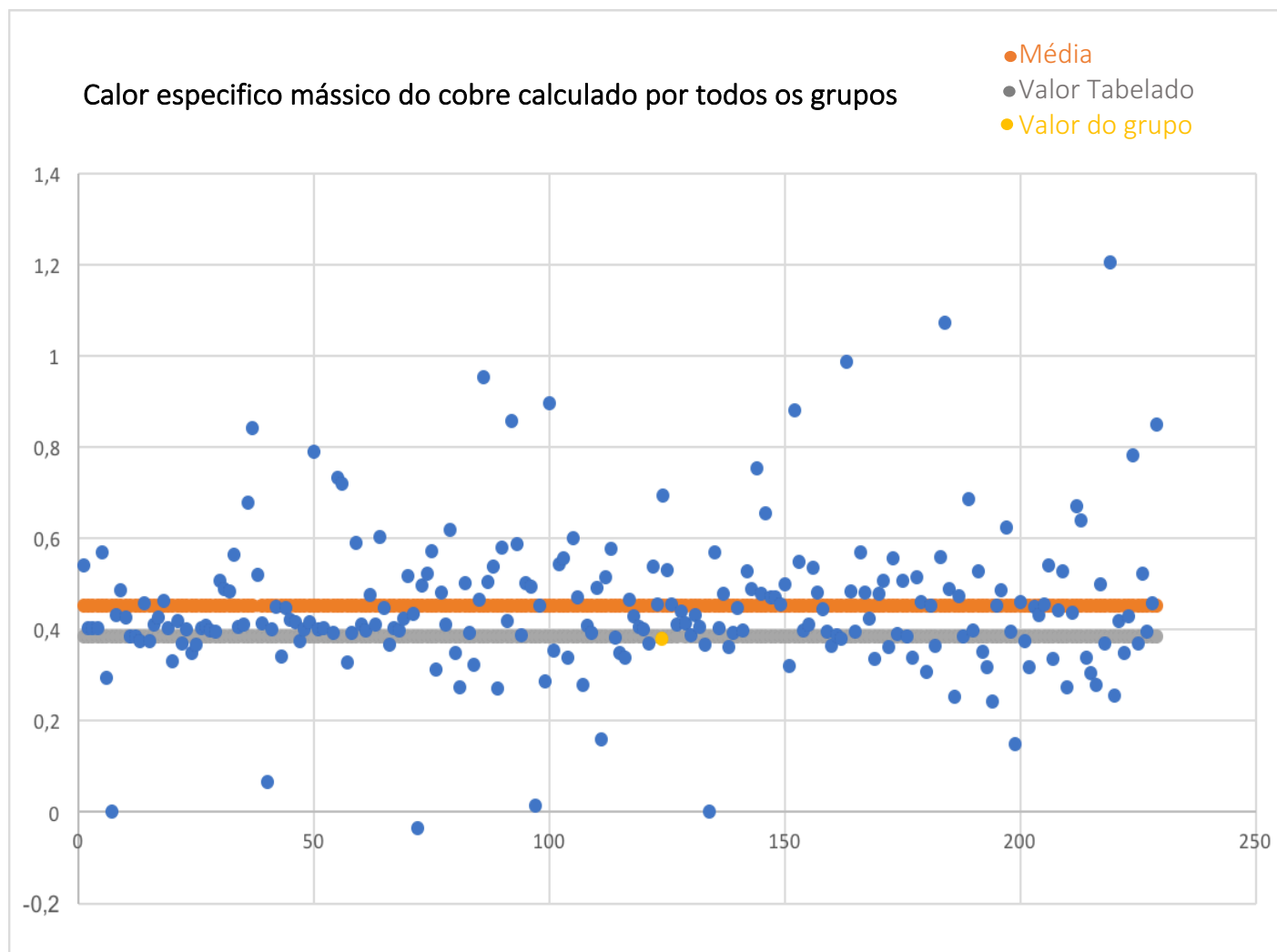
$$\sigma = 0,2557$$

Cálculo da incerteza médio:

$$\sigma x = \frac{\sigma}{\sqrt{228}}$$

$$\sigma x = 0,0169$$

Gráfico com os resultados



#### 4 Conclusões

(Indique quais foram, na sua opinião, os resultados mais relevantes que obteve no presente trabalho experimental e apresente comentários gerais aos resultados. Complete / consolide aqui as suas respostas ao ponto 7 da folha de registo laboratorial)

De forma a avaliar os nossos resultados, decidimos calcular o desvio percentual de cada elemento. Os valores calculados na primeira aula, para o cobre e chumbo, foram extremamente elevados, sendo o desvio do cobre 120%, e o do chumbo 59,1%. Estes valores, foram muito superiores, ao desvio calculado para o vidro, que deu aproximadamente 9,1 %. Assim, na segunda aula de laboratório decidimos repetir a experiência para o cobre e para o chumbo. Os valores calculados na segunda aula, foram mais coerentes com os valores teóricos, embora mesmo assim, tenham sido relativamente elevados, com o desvio de 1,56 % para o cobre e 2,69 % para o chumbo. Comparando os valores com as respetivas incertezas do calor específico. Verificámos que o rank de valores se encontra em conformidade com os valores teóricos. Sendo em percentagem o valor das incertezas: do cobre 1,82%, do vidro 0,03% e do chumbo 0,187%

A diferença de desvios da primeira para a segunda experiência, deveram-se, a nosso ver, a vários fatores:

Para o caso do cobre e do chumbo, tivemos de aquecer a água do forno, e esperar que a temperatura do sólido chegasse a mais ou menos 95°C, este processo pode ser demorado. Como medimos a temperatura da água do calorímetro, antes de esperarmos que temperatura do sólido se estabilizasse o tempo de espera permitiu que a água realizasse trocas com o exterior, alterando assim a sua temperatura. No caso do vidro, a água do forno já estava quente, (não adicionámos água ao forno, como no caso dos outros dois elementos) permitindo aquecer o vidro mais rapidamente, dando à água do calorímetro, um menor intervalo de tempo para realizar trocas com o exterior.

Na segunda aula, tivemos atenção a todos estes erros sistemáticos, diminuindo o erro em geral, e obtendo resultados mais coerentes.